数学分析 · 课堂笔记 · 第九节课

从收敛性质到单调有界定理

两小节连录 · 中间九分钟课间也在里面

这一天的录音是一整段 —— 第 3 节和第 4 节没有分开，课间也照录了。所以这份笔记先做了两件不属于数学的事：找出两节课的分界，并把课间那段老师讲的学习提醒单独摘出来。数学部分是两段完全不同的话题：第 3 节把 §2「收敛数列的性质」用到底（多项式商、根号 a_n 的极限），第 4 节先用两个例子把四则运算与迫敛性练透，然后换上本课的新概念 —— 子列，最后进入 §3 的单调有界定理。

来源	课堂录音 10-27数学分析一、二节未分离.m4a（99 分 36 秒）
切分	第 3 节 0 – 45:18 + 课间 45:18 – 54:54 + 第 4 节 54:54 – 99:36
转写	本机离线 Qwen3-ASR · 60 秒分块（100 块，去时间标记 24,449 字）
复核	两处关键段独立转写第二遍（根式的证明 / 单调有界定理的证明）
通俗	每个定义与证明后跟一段「人话」并配具体数字的例子
教材	华东师大《数学分析》第 6 版上册 §2 – §3（印刷 p29、p31 – p34）
课堂	2026-10-27（第 9 周 周二 3 – 4 节） · 3-113
整理	2026-10-27

本课要点

下一页是二十条要点 —— 每一节在正文里都有对应位置，读正文时可以拿它当目录，考前可以拿它当复习提纲。教材页码单独汇成一页，引哪一句都能查到出处。

这一节的一句话

> §2 教你「已经收敛就能免费拿到什么」，§3 才回答「凭什么断定它收敛」。

前两节的所有工具（定义、迫敛性、四则运算）都要先知道极限是谁；单调有界定理是本课第一次不告诉你极限是多少，也断定它存在。而它唯一的依据是确界原理 —— 所以这条定理其实是在替实数系的完备性作证。

01 第 3 节先复习 §2 六条性质，老师只点名两条最常用：迫敛性与四则运算
02 四则运算的价值是从简单极限做出复杂极限；但每一步都要先知道被拆开的各项收敛
03 例4（多项式商）：$m = k$ 时极限为 a_m/b_k；$m < k$ 时为 0，做法都是上下同除 n 的最高次
04 预备极限：$\alpha > 0$ 时 $\lim 1/n^{\alpha} = 0$（取 $N = [(1/\varepsilon)^{(1/\alpha)}] + 1$）
05 老师用「心里没底 → 心里有你」讲四则运算的用法：先写，再从后往前逐行验前提
06 课上补的引理：$\lim a_n^m = a^m$（$m = 0$ 恒等；$m > 0$ 用积；$m < 0$ 用商，要求 $a \neq 0$）
07 例1 根号 a_n 的极限：先证 $|\sqrt{a_n} - \sqrt{a}| \to 0$，再靠和差运算拼回去
08 关键的分子有理化：$\sqrt{a_n} - \sqrt{a} = (a_n - a)/(\sqrt{a_n} + \sqrt{a})$
09 教材 p29 的做法更省事：$\sqrt{a_n} \geq 0$ 直接得 $\sqrt{a_n} + \sqrt{a} \geq \sqrt{a}$
10 课上的做法用保号性把分母压到 $(3/2)\sqrt{a}$ —— 为练保号性，代价是多出一个 $a = 0$ 的漏洞
11 课间九分钟：预习＋复习、跟不上要早说、学位课加权成绩严格小于 65 拿不到学位证
12 四则运算的死角（例5）：$\lim a^n/(1+a^n)$ 分 $|a| < 1$、$a = 1$、$|a| > 1$ 三种情形
13 $|a| > 1$ 时 a^n 发散、四则运算失效 —— 救法仍是恒等变形（上下同除 a^n）
14 顺带一个课上加的例题：$\lim \sqrt[n]{(a_1^n + \ldots + a_m^n)} = \max\{a_1, \ldots, a_m\}$，只用迫敛性 + $\sqrt[n]{常数} \to 1$
15 子列：$\{n_k\}$ 是正整数集的无限子集且 $n_1 < n_2 < \ldots$，第 k 项取 a_{n_k}；恒有 $n_k \geq k$
16 定理2.8：a_n 收敛 ⇔ 任一子列都收敛；且三件事等价（收敛 / 子列收敛 / 子列同极限）
17 定理2.8 的实战价值在证发散：找到一个发散的子列，或两个极限不同的收敛子列
18 §3 单调有界定理（定理2.9）：实数系中单调递增有上界的数列必收敛（对偶反之）
19 证明只有一句话：极限就是上确界 $\xi = \sup\{a_n\}$；ξ 是上界给一半，ξ 是最小上界给另一半
20 局限：单调有界只是充分条件；一般数列要靠构造单调子列，于是引出上极限与下极限

01 这一天是怎么接上的

录音是一整段 99 分 36 秒，中间没有任何断点。要把它拆回两节课，靠的是两条互不相干的证据落在同一处：

- 转写：44.82 分老师说「我大家休息休息」，之后约九分钟没有课堂讲解（第 47–54 块字数从每块两三百字掉到 0–156 字）；54.78 分起老师重新开讲「好，首先我再次解释一下」。
- 能量：全段每 5 秒的语音活动率在 44:30 前后掉档（RMS 由 −26 掉到 −34 dBFS，且出现 0–5% 的连续静默窗口），54:30 起又稳定回到讲课水平。

两条线索都指到同一个位置，所以课堂内容切在两处：第 3 节 0–45:18、第 4 节 54:54–99:36；中间九分半是课间（含老师一段谈话，见第 06 节）。

> 两节课的题目完全不同：第 3 节还在 §2 里算，第 4 节换了概念（子列）并进入 §3。

02 第 3 节开场：六条性质，只用两条

第 3 节前七分钟是复习。老师说得很直白：六条性质里，真正每天要用的是两条 —— 迫敛性与四则运算，其余四条（唯一性、有界性、保号性、保不等式性）是「知道有这么回事、证明里偶尔借一下」。复习时老师逐条过了一遍，这一遍值得记的是他给每条的一句話总结：

唯一性	收敛就只有一个极限
有界性	收敛必有界；反过来不成立（这是必要条件，不是充分条件）

保号性	极限落在 (b, c) 里 ⇒ 从某项起，数列本身也落进 (b, c)
保不等式性	从某项起 $a_n \le b_n$ ⇒ 极限 $a \le b$
迫敛性	两列夹一列，两端同归 a ⇒ 中间那列也归 a
四则运算	和差积商的极限 = 极限的和差积商（商要求分母极限不为 0）

老师特别点了四则运算的用途：它把「知道两个简单极限」变成「知道它们拼起来的复杂极限」。以前你只知道 $\lim a_n$、$\lim b_n$，现在和、差、积、商都能算 —— 于是可以一层层往上堆。这句话是本课后半段所有计算的依据：后面每一道题都在回答「怎么合法地堆」。

03 例4：多项式商的极限（p31）

题目是求两个多项式的商的极限：分子是 m 次、分母是 k 次，条件 $m \le k$，且 $a_m \ne 0$、$b_k \ne 0$。结论只有两句话：$m = k$ 时极限为 a_m/b_k；$m < k$ 时为 0。课上把「为什么」拆成了两步，这一步比结论有用。

> 第一步：先备一个极限 —— $\alpha > 0$ 时，$\lim 1/n^{\alpha} = 0$

这个极限上一节算过一次，课上又完整推了一遍，因为后面全靠它把一堆项压成 0。要证 $1/n^{\alpha} < \varepsilon$，等价于 $n^{\alpha} > 1/\varepsilon$，等价于 $n > (1/\varepsilon)^{(1/\alpha)}$ —— 反函数就是开 α 次方。所以取 $N = [(1/\varepsilon)^{(1/\alpha)}] + 1$ 就够。老师强调这里的推导顺序：先想要它成立，再倒着解出 n 的下界，最后把那个下界取整加一当作 N。

> 第二步：上下同除 n 的最高次，把它变成「常数 + 趋于 0 的尾巴」

$m = k$：上下同除 n^m，分子变成 $a_m + a_{m-1}/n + \dots + a_0/n^m$，分母变成 $b_k + b_{k-1}/n + \dots + b_0/n^m$，极限即 a_m/b_k。$m < k$：上下同除 n^k，分子每一项都带着 n 的负幂，全趋于 0；分母首项是 $b_k \ne 0$。于是极限为 $0/b_k = 0$。

> 人话：
> 就是把「谁增长得更快」变成「谁被除得更多」。两个多项式相除，最后活下来的是最高次那一项 —— 次数高的一方说了算。
>
> 例：$(3n^2 + 5)/(2n^2 + 1) \to 3/2$；$(3n + 5)/(2n^2 + 1) \to 0$。前者 $m = k = 2$，后者 $m = 1 < k = 2$。

这一节最值得记的东西：老师的「心里没底 → 心里有你」

推导过程中老师反复说一句话：「我写到这一步的时候，心里是没底的」。他指的是：上下同除 n^m 之后，下一步写出了一个极限的商 —— 可是这时他还不知道分子、分母的极限是否存在，而商的法则要求分母极限不为 0。所以那一行「暂时没有依据」。

然后再往下一步，把分子的极限拆成若干项之和 —— 「我到这里，心里还是没底」，因为和的法则同样要求每一项都收敛。直到再拆一步，每一项都变成「常数 × 1/n 的幂」，而 1/n 的幂收敛到 0 是已经证过的 —— 这时才说「我的心里就有你了」。

> 四则运算的用法是倒着验：先大胆写下去，再从最后一行往前走，逐行核这一步用的法则前提是否满足。

课后自己写这类题，顺序就应该这样：从上往下写算式，从下往上查依据。老师也承认「严格来讲，写第一步的时候你并没有依据」—— 但这不是作弊，而是一个可以事后补齐的书写习惯；补不齐的那一步，就是这道题真正卡住的地方。

04 课上补的一条引理：a 的整数次幂

例4 讲完，老师先不急着做根号，而是补了一条教材没单独列、但下面要用的引理：若 $\lim a_n = a$，m 是整数，则 $\lim a_n^m = a^m$。他说这条「有用」，然后按 m 的三种取值分别处理 —— 这一段其实是「把已知的法则按指数分类用一遍」的示范：

- $m = 0$：a_n^0 恒等于 1（约定 0^0 不出现），常数列的极限就是 $1 = a^0$。
- $m > 0$：a_n^m 就是 a_n 自乘 m 次，用积的极限一条一条乘过去，因为每一步的两个因子都收敛（a_n 收敛、前面积也收敛），所以合法。
- $m < 0$：写成 $a_n^m = 1/a_n^{(-m)}$，此时 $-m > 0$ 已归入上一条，再用商的极限；这里多出一个前提 $a \neq 0$ —— 分母的极限不能是 0。

老师没有给这条编号，只是口头说「这样一个东西」。笔记按位置给了它一个名字（引理），引用时不必写编号，用「课上补的那条」即可。

05 例1：根式的极限（p29）—— 课上做法与教材不一样

接下来是本节最值得对比的一处。题目（教材例1，p29）：设 $a_n \geq 0$ 且 $\lim a_n = a$，证明 $\lim \sqrt{a_n} = \sqrt{a}$。

> 思路：不去直接估 $\sqrt{a_n} - \sqrt{a}$，而是先证它趋于 0

直接说「$\sqrt{a_n}$ 很接近 $\sqrt{a}$」不好下手，于是改写目标：只要 $|\sqrt{a_n} - \sqrt{a}| \to 0$，那么 $\sqrt{a_n} = (\sqrt{a_n} - \sqrt{a}) + \sqrt{a}$，由和的极限就得到 $\sqrt{a_n} \to \sqrt{a}$。这一步的作用是把「逼近」变成「一个绝对值的极限」，可以套定义。

> 技巧：分子有理化，把根号搬到分母去

$\sqrt{a_n} - \sqrt{a} = (a_n - a)/(\sqrt{a_n} + \sqrt{a})$。这一步是恒等变形（上下同乘 $\sqrt{a_n} + \sqrt{a}$），好处是分子变成了已经知道趋于 0 的量（$a_n - a$），代价是分母变成了一个随 n 变的东西 —— 于是问题转成：给分母找一个不趋于 0 的下界。

两种走法

教材 p29　　$\sqrt{a_n} \geq 0 \Rightarrow \sqrt{a_n} + \sqrt{a} \geq \sqrt{a} \Rightarrow |\sqrt{a_n} - \sqrt{a}| \leq |a_n - a|/\sqrt{a}$；取 N 使 $|a_n - a| < \sqrt{a}\cdot\varepsilon$ 即可。另需 $a = 0$ 单独处理（此时用 $a_n < \varepsilon^2$）

课上做法　　用保号性把分母压得更狠：$a_n > a/4 \Rightarrow \sqrt{a_n} + \sqrt{a} > (3/2)\sqrt{a} \Rightarrow |\sqrt{a_n} - \sqrt{a}| < (2/3)|a_n - a|/\sqrt{a}$

两种做法结论一样，差别只在下界的来源：教材用了一个免费的事实（$\sqrt{a_n}$ 非负），课上用保号性主动造了一个更紧的下界。后者更费力，但练的正是保号性 —— 老师在课上说得明白，这一段是为了「练一下不等性和保号性」。

> 老师自己承认：这个写法「稍微有一个漏洞」—— 漏洞就是 $a = 0$。

保号性要求极限 a 严格大于 0 才能给出正的下界；当 $a = 0$ 时，$a/4 = 0$，分母下界退化，整个估计失效。教材 p29 正是因此把 $a = 0$ 与 $a > 0$ 分成两支写的。老师随后说「你们回去可以看一看书上怎么证」—— 这句话本身就是提示：课上这一版是练习稿，p29 那一版才是完整证明。写作业时按教材分两支写。

> 人话：
> 根号这一例的教训不在于技巧，而在于「下界从哪来」。凡是要把 |分子/分母| 放大，分母必须有正下界 —— 而这个下界要么白送（非负），要么靠保号性去买（要 $a>0$）。
>
> 例：同样的套路在商法则里出现过：证 $\lim a_n/b_n$ 时用保号性给 $|b_n|>|b|/2$。同一个动作，两次出场。

06 课间的九分钟：老师讲了三件与数学无关、但有用的事

两节课之间老师没有离开，讲台前说了一段话。这段不属于数学内容，但对这一学期怎么过有直接影响，所以单独摘出来 —— 并且要和数学内容分开看：以下是课堂口头转述，不是正式文件，涉及学位与考核的部分以学校和学院的文件为准。

- 预习 + 复习。老师给两个建议：上课前先看一眼要讲什么，课后一定要复习。他说这是唯一能跟上的办法，尤其是已经感觉吃力的时候。
- 跟不上要早说，不要拖到期末。原话的意思是「不要到最后，别到时候回来埋怨老师」。
- 学位课的分量：本学期的学位课有四门左右，学位课的加权成绩只要严格小于 65，就算不及（哪怕 64.999）；那几门课不及，结果是拿到毕业证、拿不到学位证。
- 趁现在课少先补：等外方的课程一起上，一周要再加十几节课，那时候更没有时间复习。

> 这一段是老师在课间说的，语气比上课时放松，但内容是硬的 —— 尤其「加权成绩严格小于 65」这一条，值得自己去教务处或学院核对一次，不要只凭课堂印象。

（本笔记不把这一段当作权威依据。知识库里另有《东华理工大学大学生手册》2021 版与几份 2025、2026 年的修订文件，需要时按那份核对；本节的转写只记录老师说了什么。）

07 第 4 节开场：例5 —— 四则运算的死角（p31 – p32）

第 4 节一上来老师重讲了一个极限：$\sqrt[n]{a}\to 1$（$a>0$），这是上一节 §1 例5 的结论，这里当工具用。推法两段：$a\ge 1$ 时，取 $n>[a]+1$ 就有 $a<n$，于是 $1\le\sqrt[n]{a}<\sqrt[n]{n}$，两端都趋于 1，用迫敛性；$0<a<1$ 时，把 a 换成 $1/a>1$，取倒数即可。这条极限本课要反复用（第 08 节马上就用）。

然后进入例5：求 $\lim a^n/(1+a^n)$，条件是 $a\ne -1$。题目看着简单，但它是四则运算失效的第一个例子 —— 值得慢慢过。

$\lvert a\rvert<1$	$a^n\to 0$，四则运算成立：极限 $=0/(1+0)=0$
$a=1$	（因 $a\ne -1$，$\lvert a\rvert=1$ 只能是 1）原式 $=1/2$
$\lvert a\rvert>1$	a^n 发散，四则运算失效 —— 分子分母的极限都不存在，商的法则用不了

老师在第三种情形上停得最久。他先按老办法写「极限 = 极限的商」，随即自己否掉：因为这时候 a^n 根本不收敛，分子、分母各自的极限都不是数，「和的极限等于极限的和」「商的极限等于极限的商」全都失去前提。

> 救法还是恒等变形，不是硬套法则：上下同除 a^n，得 $1/(1+1/a^n)$，而 $|1/a|<1$ 使 $1/a^n\to 0$。

这一步和第 03 节例4 的招式是同一个：当法则的前提不满足时，先做恒等变形把式子改成前提满足的形状。例4 除的是 n 的最高次，这里除的是增长最快的那一项 —— 对象不同，思路一致。所以例4 与例5 其实是一道题的两个版本，老师把它们分在两节课讲，正好说明这招不是特例。

08 顺带一个：n 次根号下几项之和

这个例子教材上没有对应编号，是课上临时加的，但它把两条工具一次用齐：

设 $a_1, \dots, a_m$ 都是正数，$M = \max\{a_1, \dots, a_m\}$。要证 $\sqrt[n]{a_1^n + \dots + a_m^n} \to M$，两边各夹一次：

- 下界：和式里最大的那一项就已经等于 M^n，所以整个和 $\geq M^n$，开 n 次方 $\geq M$。
- 上界：每一项都不超过 M，一共 m 项，所以整个和 $\leq m \cdot M^n$，开 n 次方 $\leq M \cdot m^{(1/n)}$。
- 收尾：$m^{(1/n)} \to 1$（第 07 节开头刚证过），于是两端都趋于 M，由迫敛性得结论。

> 人话：n 越大，开 n 次方越像「只看最大的那个」。这事儿可以自己按一下计算器：
>
> 例：
> 取 $a_1 = 3$、$a_2 = 4$：$\sqrt[n]{3^n + 4^n}$ 在 $n = 1$ 时是 7，$n = 10$ 时约 4.0039，$n = 100$ 时几乎就是 4 —— 而 $\max\{3, 4\} = 4$。

这个例子值得记的原因是它只用两条工具：迫敛性与 $\sqrt[n]{\text{常数}} \to 1$。老师用它说明一件事 —— 迫敛性不需要先知道中间那列收敛，所以当「直接算」算不出来时，去找上下两个能算的界。

09 新概念：子列与定理2.8（p32）

从这一段起，课换了话题。老师先定义了子列：给定数列 $\{a_n\}$，取正整数集的一个无限子集，按从小到大排成 $n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$，再把对应的那些项依次拿出来 —— 得到的数列 $\{a_{n_k}\}$ 就叫 $\{a_n\}$ 的一个子列。

- 子列保持原来的先后次序，不能跳回去取。
- 子列的第 k 项是原数列的第 n_k 项 —— 所以恒有 $n_k \geq k$。这一条看着像废话，其实是下面证明里唯一用到的技术点。
- 偶数项组成的 $\{a_{2k}\}$、奇数项组成的 $\{a_{2k-1}\}$ 都是子列；原数列本身也是自己的子列（取 $n_k = k$）。

然后是本节的定理2.8：数列 $\{a_n\}$ 收敛的充要条件，是它的任何子列都收敛。证明是两个方向的对比，简单得有点意外：

充分性	「任何子列都收敛」⇒「a_n 收敛」：因为 a_n 本身就是一个子列，取 $n_k = k$ 即可。
必要性	「a_n 收敛到 a」⇒「任何子列收敛到 a」：设 $n_k \geq k$，取 N 使 $n > N$ 时 $\lvert a_n - a\rvert < \varepsilon$；则 $k > N$ 时 $n_k \geq k > N$，同一个不等式自动成立。

> 定理2.8 的实战价值几乎全在「证发散」这一侧 —— 它是本课最好用的发散工具。

理由：要证收敛，找出一个子列不够（一个子列收敛不代表整体收敛）；但要证发散，只要找到一个发散的子列，或者找出两个都收敛但极限不同的子列。教材 p32 给了两个标准例子：$\{(-1)^n\}$ 的偶数项子列趋于 1、奇数项子列趋于 −1，两者不等，故发散；$\{\sin(n\pi/2)\}$ 的奇数项子列是 $(-1)^{(k-1)}$，它自己就发散。

老师在这里把三个命题串成一条等价链，这是本节的结构性收获：

(甲) a_n 收敛；(乙) a_n 的任何子列都收敛；(丙) a_n 的任何子列都收敛于同一个数。老师逐段串：甲 ⇒ 丙（定理2.8 的必要性顺便给出极限相同）；丙 ⇒ 乙（收敛于同一个数当然收敛）；乙 ⇒ 甲（充分性，a_n 自己是子列）。三条绕成一圈，所以等价。

> 这一句值得单独抄下来：「任何子列都收敛」这句话里没有说收敛到哪里，但它自己逼出了「都收敛到同一处」 —— 因为 a_n 本身就是子列，所有子列的极限都得等于 a_n 的极限。命题少说了一句，结论并不弱。

10 §3 单调有界定理：不问极限是多少，直接判定它存在

讲 §3 之前老师做了一次盘点，这个盘点很值得记：在此之前，能用来证明「极限存在」的工具只有三个——定义（ε-N）、迫敛性、四则运算。这三个的共同毛病是：都得先知道极限是谁，或者得先有两个已知的极限来夹、来拼。§3 要解决的是另一个问题：什么时候能断定极限存在，而根本不知道它是多少。课上给出的第一个答案是单调有界定理，第二个（本节未讲）是柯西收敛准则。

> 先把「单调」说清楚

数列就是定义在正整数上的函数，所以函数的单调性直接搬过来：若对一切 n 都有 $a_n \le a_{n+1}$，称 $\{a_n\}$ 递增；若 $a_n \ge a_{n+1}$，称递减；两者统称单调数列。老师当场举了三个例子让学生判断：$1/n$ 递减；$(n+1)/n$ 递减且趋于 1；$(-1)^n/n$ 既不递增也不递减 —— 最后一个是为了说明单调是个很强的条件，多数数列并不单调。

> 定理2.9（单调有界定理）

在实数系中，单调递增且有上界的数列必收敛；单调递减且有下界的数列也必收敛。老师特意强调了「在实数系中」这四个字 —— 这不是客套，因为证明要用确界原理，而有理数集里确界原理不成立。

证明：极限就是上确界（四步）

- 取 $\xi = \sup\{a_n\}$。存在性由确界原理保证：$\{a_n\}$ 非空、有上界，所以必有上确界。（这一步就是「为什么必须在实数系里」的地方。）
- 用上界性给上边：ξ 是一个上界，所以对一切 n 有 $a_n \le \xi$。
- 用最小性给下边：ξ 是最小上界，所以 $\xi-\varepsilon$ 不再是上界 —— 存在某个 n_0，使 $a_{n_0} > \xi-\varepsilon$。
- 用单调性把一项推成一片：当 $n > n_0$ 时，$a_n \ge a_{n_0} > \xi-\varepsilon$。于是 $\xi-\varepsilon < a_n \le \xi$，即 $|a_n-\xi|<\varepsilon$。按定义，$\lim a_n = \xi$。

> 整条定理只说了一件事：单调数列的极限就是它的上确界。「上界」决定了它跑不出去，「最小上界」决定了它被逼到边上。

> 人话：
> 把四步翻成人话：一堆单调往上爬的数，因为有个天花板，所以总得停在某处；而它能停的位置不可能是别处 —— 只可能是那个「最贴近它的天花板」。
>
> 例：$a_n = 1-1/n$ 单调递增、上界 1，极限就是 1 = sup。换成 $a_n = 2-1/n$，上确界 2，极限也是 2。

几何直观老师也讲了一遍，说得比代数更清楚：所有 a_n 都落在 ξ 的左边（因为 ξ 是上界）；而 $\xi-\varepsilon$ 已经不再是上界，所以越过某一项之后，数列就再也不会低于 $\xi-\varepsilon$。两边一夹，尾巴整个掉进 $(\xi-\varepsilon, \xi)$ 这个窄条里 —— 这就是收敛。

最后老师泼了一盆冷水，这一段很关键：单调有界只是充分条件，不是必要条件 —— 不是所有收敛数列都单调。它的用处是「一类特殊数列」的判定器。那一般数列怎么办？老师预告了后面的路：从任何数列出发都能构造出一个单调子列，再用这个单调子列的极限去定义原数列的上极限与下极限。换句话说，§3 的这条定理不是终点，它是后面全部内容的垫脚石。

11 页码定位（第 6 版上册，该版 PDF 页 = 印刷页 + 0）

p29 · §2	例1：$\lim \sqrt{a_n} = \sqrt{a}$（教材分 $a = 0$ 与 $a > 0$ 两支）
p31–p32	例4 多项式商的极限（$m = k$ 取 a_m/b_k，$m < k$ 取 0）；例5 $\lim a^n/(1 + a^n)$
p32 · §2	例6 $\lim \sqrt{n}(\sqrt{(n+1)} - \sqrt{n}) = 1/2$（本节未讲）；定义（子列）+ 注 $n_k \geq k$
p32 · §2	定理2.8：a_n 收敛 ⇔ 任何子列都收敛（反例 $(-1)^n$、$\sin(n\pi/2)$）
p33 · §2	注：奇、偶子列同极限 ⇒ 原数列同极限；习题2.2
p34 · §3	§3 标题；定理2.9（单调有界定理）+ 证明（确界原理）
p35–p37	应用（递推数列、$(1+1/n)^n \to e$）；例5 有界必有单调子列；定理2.11 柯西收敛准则

本课讲到的范围：§2 的例1、例4、例5 与定理2.8（p29–p32），以及 §3 的标题、单调定义与定理2.9 的完整证明（p34）。例6 与习题2.2 没有在课上讲，§3 的应用（p35 起）与柯西准则也没进课堂 —— 老师只做了预告，说这些「后面百分之九十会讲」。

> 第 6 版上册是扫描件、无文字层：以上页码取自本库的 OCR 页码索引 40-素材资源/2026-09-21-教材-数学分析（第6版上册）-页码索引.md；要逐字引用教材原文，仍须回原件翻图核对。

12 课堂与教材的三处差异（写作业时按教材，别按笔记）

① 根号 a_n 的下界	教材 p29 用 $\sqrt{a_n} \geq 0$ 直接得 $\sqrt{a_n} + \sqrt{a} \geq \sqrt{a}$，并把 $a = 0$ 单列一支；课上用保号性压到 $(3/2)\sqrt{a}$，老师自认 $a = 0$ 是漏洞。作业按教材。
② 例4 与定理2.8 的字面	教材例4 直接给结论、定理2.8 只写「任何子列都收敛」（极限相同是证明顺带出的）；课上把过程与等价链摊开讲，结论不差。

13 转写偏差与存疑（回听时间点已列）

本次转写有两处专名被系统性听错，先给对照表 —— 读底稿时不要被这些词绕住：

「收敛性」「波尔线」等	多为迫敛性（个别是保号性）；「四舍一算」「四舍五入」都是四则运算
「可 c / cosy」	ξ（希腊字母 xi，上确界的记号）
术语错听（其余）	「确定原理」是确界原理；「不完备公理」是完备性公理；「单调有界定」是单调有界定理；「柯西数列组」是柯西收敛准则

已做独立复核的两处（各自切出 3 分钟、同模型重新转写一遍）：

- A · 根号 a_n 的证明（第 3 节 34:50 起）：两遍一致 —— 保号性给的界是 $a/4 < a_n < 4a$，分母放大成 $(1/2)\sqrt{a} + \sqrt{a} = (3/2)\sqrt{a}$，最终 $|\sqrt{a_n} - \sqrt{a}| < (2/3)|a_n - a|/\sqrt{a}$。此结论可以放心引用。
- B · 单调有界定理的证明（第 4 节 87:00 起）：两遍一致 —— 设 $\{a_n\}$ 单调递增有上界，令 $\xi = \sup\{a_n\}$，再分「ξ 是上界」与「ξ 是最小上界」两步。

未复核的：课间「学位课加权成绩严格小于 65」是老师的口头转述，不是文件口径，本文不当事实引用；课间出现的同学姓名一律未写入。

14 作业与下一步

练习范围 习题2.2（p33）；例1、例4、例5、例6 自己重做（例6 课上没讲）。下一步 p35 起：单调有界定理的应用、有界必有单调子列、柯西收敛准则；老师预告了上极限与下极限。